(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211257873 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201921606818.2

(22)申请日 2019.09.25

(73)专利权人 湖北省建工工业设备安装有限公司

地址 430000 湖北省武汉市青山区建设一路31号武汉宝业中心A楼21层

(72)发明人 施胜佳

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 邓佳

(51)Int.Cl.

E04G 21/16(2006.01)

E04G 21/18(2006.01)

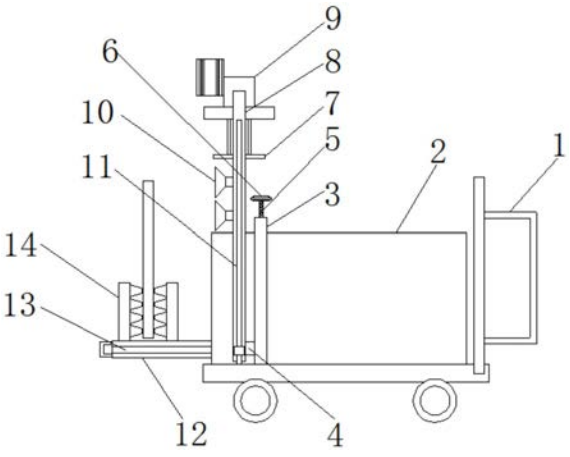
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备，包括支撑底座、提拉板、塑胶吸盘和滑杆，所述支撑底座的正上方连接有储存箱体，且储存箱体的外侧设置有矩形滑轨，所述矩形滑轨的外侧连接有内螺纹块，且内螺纹块的外侧贯穿连接有丝杆，所述丝杆的顶部连接有旋转齿轮，且旋转齿轮的外侧连接有传动链条，所述提拉板的左右两侧设置有支撑杆，且提拉板的顶部连接有电动伸缩杆，所述塑胶吸盘安装在定位板的外侧，所述滑杆安装在支撑杆的一侧。该用于玻璃幕墙安装的辅助设备，采用内螺纹块与丝杆，利用两侧的丝杆带动内螺纹块进行移动，通过内螺纹块带动支撑杆进行垂直升降，确保玻璃幕墙在升降过程中的稳定性。



CN 211257873 U

1.一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,包括支撑底座(1)、提拉板(7)、塑胶吸盘(10)和滑杆(11),其特征在于:所述支撑底座(1)的正上方连接有储存箱体(2),且储存箱体(2)的外侧设置有矩形滑轨(3),所述矩形滑轨(3)的外侧连接有内螺纹块(4),且内螺纹块(4)的外侧贯穿连接有丝杆(5),所述丝杆(5)的顶部连接有旋转齿轮(6),且旋转齿轮(6)的外侧连接有传动链条(17),所述提拉板(7)的左右两侧设置有支撑杆(8),且提拉板(7)的顶部连接有电动伸缩杆(9),所述塑胶吸盘(10)安装在定位板(15)的外侧,所述滑杆(11)安装在支撑杆(8)的一侧,所述储存箱体(2)的内部连接有支撑面板(12),且支撑面板(12)的外侧开设有矩形滑槽(13),所述支撑面板(12)的正上方设置有夹具板(14),所述矩形滑轨(3)之间设置有驱动电机(16),且驱动电机(16)的输出端连接有旋转齿轮(6)。

2.根据权利要求1所述的一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,其特征在于:所述矩形滑轨(3)关于支撑底座(1)中心线对称分布,且矩形滑轨(3)的长度为支撑杆(8)长度的一半,并且支撑杆(8)与矩形滑轨(3)为不锈钢材质。

3.根据权利要求1所述的一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,其特征在于:所述支撑杆(8)与矩形滑轨(3)通过内螺纹块(4)和丝杆(5)连接,且内螺纹块(4)和丝杆(5)设置数量为两组,并且支撑杆(8)及塑胶吸盘(10)通过内螺纹块(4)和丝杆(5)构成滑动结构。

4.根据权利要求1所述的一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,其特征在于:所述电动伸缩杆(9)伸缩长度为储存箱体(2)长度的三分之二,且电动伸缩杆(9)与支撑杆(8)为贯穿连接,并且支撑杆(8)的纵截面为“U”字形结构。

5.根据权利要求1所述的一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,其特征在于:所述塑胶吸盘(10)呈矩形分布在定位板(15)上,且定位板(15)的表面积大于夹具板(14)的表面积。

6.根据权利要求1所述的一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备,其特征在于:所述夹具板(14)等间距分布在支撑面板(12)上,且夹具板(14)的上表面采用锯齿状结构,并且夹具板(14)与提拉板(7)相互平行。

一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及玻璃幕墙设备技术领域，具体为一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备。

背景技术

[0002] 玻璃幕墙由镜面玻璃与普通玻璃组合，隔层导入干燥空气或惰性气体的中空玻璃，中空玻璃有两层和三层之分，玻璃幕墙在安装的过程中，需要对玻璃幕墙进行固定，并根据建筑的高度调节玻璃自身的高度。

[0003] 现在安装的辅助设备需要人工对玻璃的外侧进行固定，并利用绳索对玻璃的外侧进行绑接，但难以根据建筑物的高度调节玻璃幕墙的高度，且现有的设备难以多组玻璃的外侧进行固定，导致玻璃在安装中消耗大量的时间。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备，以解决上述背景技术中提出的难以根据建筑物的高度调节玻璃幕墙的高度，且现有的设备难以多组玻璃的外侧进行固定，导致玻璃在安装中消耗大量的时间的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备，包括支撑底座、提拉板、塑胶吸盘和滑杆，所述支撑底座的正上方连接有储存箱体，且储存箱体的外侧设置有矩形滑轨，所述矩形滑轨的外侧连接有内螺纹块，且内螺纹块的外侧贯穿连接有丝杆，所述丝杆的顶部连接有旋转齿轮，且旋转齿轮的外侧连接有传动链条，所述提拉板的左右两侧设置有支撑杆，且提拉板的顶部连接有电动伸缩杆，所述塑胶吸盘安装在定位板的外侧，所述滑杆安装在支撑杆的一侧，所述储存箱体的内部连接有支撑面板，且支撑面板的外侧开设有矩形滑槽，所述支撑面板的正上方设置有夹具板，所述矩形滑轨之间设置有驱动电机，且驱动电机的输出端连接有旋转齿轮。

[0006] 优选的，所述矩形滑轨关于支撑底座中心线对称分布，且矩形滑轨的长度为支撑杆长度的一半，并且支撑杆与矩形滑轨为不锈钢材质。

[0007] 优选的，所述支撑杆与矩形滑轨通过内螺纹块和丝杆连接，且内螺纹块和丝杆设置数量为两组，并且支撑杆及塑胶吸盘通过内螺纹块和丝杆构成滑动结构。

[0008] 优选的，所述电动伸缩杆伸缩长度为储存箱体长度的三分之二，且电动伸缩杆与支撑杆为贯穿连接，并且支撑杆的纵截面为“U”字形结构。

[0009] 优选的，所述塑胶吸盘呈矩形分布在定位板上，且定位板的表面积大于夹具板的表面积。

[0010] 优选的，所述夹具板等间距分布在支撑面板上，且夹具板的上表面采用锯齿状结构，并且夹具板与提拉板相互平行。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于玻璃幕墙安装的辅助设备，

[0012] 1、采用内螺纹块与丝杆，利用两侧的丝杆带动内螺纹块进行移动，通过内螺纹块

带动支撑杆进行垂直升降，确保玻璃幕墙在升降过程中的稳定性，避免玻璃幕墙在升降过程中发生偏移，提升日常辅助的效果；

[0013] 2、采用夹具板与定位板，通过定位板对玻璃幕墙的一侧进行吸附，确保定位板对玻璃幕墙固定的便捷性，并通过夹具板对玻璃幕墙的底部进行限位，便于对批量玻璃幕墙进行吊装安装的便捷性；

[0014] 3、采用矩形滑槽与滑杆，支撑面板通过外侧矩形滑槽带动玻璃幕墙进行移动，便于根据玻璃幕墙的安装需求调节自身的位置，并利用滑杆对支撑杆的运行轨迹进行限定，确保玻璃幕墙升降的稳定性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型正视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型侧视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型矩形滑轨侧视结构示意图。

[0018] 图中：1、支撑底座；2、储存箱体；3、矩形滑轨；4、内螺纹块；5、丝杆；6、旋转齿轮；7、提拉板；8、支撑杆；9、电动伸缩杆；10、塑胶吸盘；11、滑杆；12、支撑面板；13、矩形滑槽；14、夹具板；15、定位板；16、驱动电机；17、传动链条。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于玻璃幕墙安装的辅助设备，包括支撑底座1、储存箱体2、矩形滑轨3、内螺纹块4、丝杆5、旋转齿轮6、提拉板7、支撑杆8、电动伸缩杆9、塑胶吸盘10、滑杆11、支撑面板12、矩形滑槽13、夹具板14、定位板15、驱动电机16和传动链条17，支撑底座1的正上方连接有储存箱体2，且储存箱体2的外侧设置有矩形滑轨3，矩形滑轨3的外侧连接有内螺纹块4，且内螺纹块4的外侧贯穿连接有丝杆5，丝杆5的顶部连接有旋转齿轮6，且旋转齿轮6的外侧连接有传动链条17，提拉板7的左右两侧设置有支撑杆8，且提拉板7的顶部连接有电动伸缩杆9，塑胶吸盘10安装在定位板15的外侧，滑杆11安装在支撑杆8的一侧，储存箱体2的内部连接有支撑面板12，且支撑面板12的外侧开设有矩形滑槽13，支撑面板12的正上方设置有夹具板14，矩形滑轨3之间设置有驱动电机16，且驱动电机16的输出端连接有旋转齿轮6。

[0021] 矩形滑轨3关于支撑底座1中心线对称分布，且矩形滑轨3的长度为支撑杆8长度的一半，并且支撑杆8与矩形滑轨3为不锈钢材质，通过矩形滑轨3带动支撑杆8进行垂直升降，确保装置运行过程中的稳定性。

[0022] 支撑杆8与矩形滑轨3通过内螺纹块4和丝杆5连接，且内螺纹块4和丝杆5设置数量为两组，并且支撑杆8及塑胶吸盘10通过内螺纹块4和丝杆5构成滑动结构，便于根据玻璃幕墙的安装需求，通过内螺纹块4带动支撑杆8进行水平移动。

[0023] 电动伸缩杆9伸缩长度为储存箱体2长度的三分之二，且电动伸缩杆9与支撑杆8为

贯穿连接，并且支撑杆8的纵截面为“U”字形结构，根据使用需求调节电动伸缩杆9及定位板15的高度，提升玻璃幕墙调节的便捷性。

[0024] 塑胶吸盘10呈矩形分布在定位板15上，且定位板15的表面积大于夹具板14的表面积，通过塑胶吸盘10对玻璃幕墙的背部进行吸附，提升玻璃幕墙固定的稳定性。

[0025] 夹具板14等间距分布在支撑面板12上，且夹具板14的上表面采用锯齿状结构，并且夹具板14与提拉板7相互平行，通过夹具板14对多组玻璃幕墙的底部进行夹持，确保玻璃幕墙安装的便捷性。

[0026] 工作原理：在使用该用于玻璃幕墙安装的辅助设备时，根据图1至图2所示，操作人员将玻璃幕墙插入到夹具板14的外侧，通过夹具板14对多组玻璃幕墙的外侧进行夹持，并通过支撑底座1将玻璃幕墙移动到相应的位置，随后打开电动伸缩杆9，电动伸缩杆9带动提拉板7及定位板15进行升降，使得定位板15表面的塑胶吸盘10对玻璃幕墙的外侧进行吸附，通过电动伸缩杆9带动玻璃幕墙进行向上移动，使得玻璃幕墙从夹具板14之间缝隙中取出；

[0027] 根据图1至图3所示，随后打开驱动电机16，驱动电机16带动旋转齿轮6进行转动，旋转齿轮6带动传动链条17及旋转齿轮6进行转动，通过旋转齿轮6带动下方的丝杆5进行转动，通过丝杆5带动内螺纹块4进行垂直移动，内螺纹块4带动支撑杆8进行垂直移动，通过支撑杆8带动玻璃幕墙进行移动，支撑杆8通过外侧的滑杆11对运行的轨迹进行限定，确保玻璃幕墙移动过程中的稳定性，当玻璃幕墙移动到相应高度时，关闭驱动电机16，操作人员通过拉动支撑面板12，支撑面板12通过外侧的矩形滑槽13在储存箱体2进行滑动，调节下一组玻璃幕墙的位置。

[0028] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

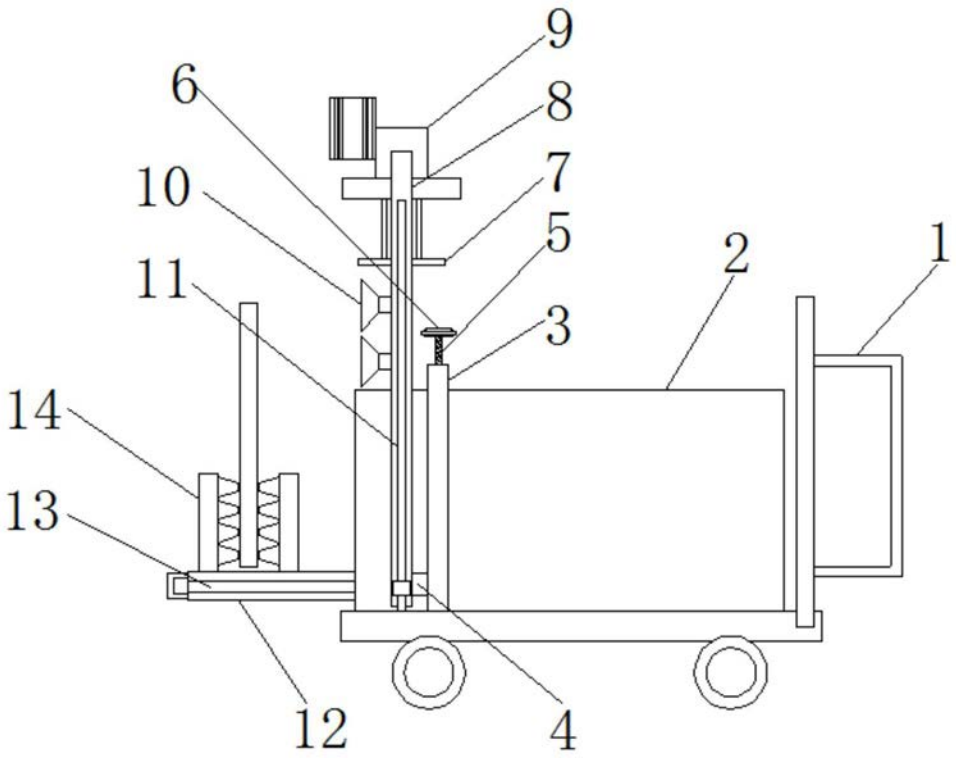


图1

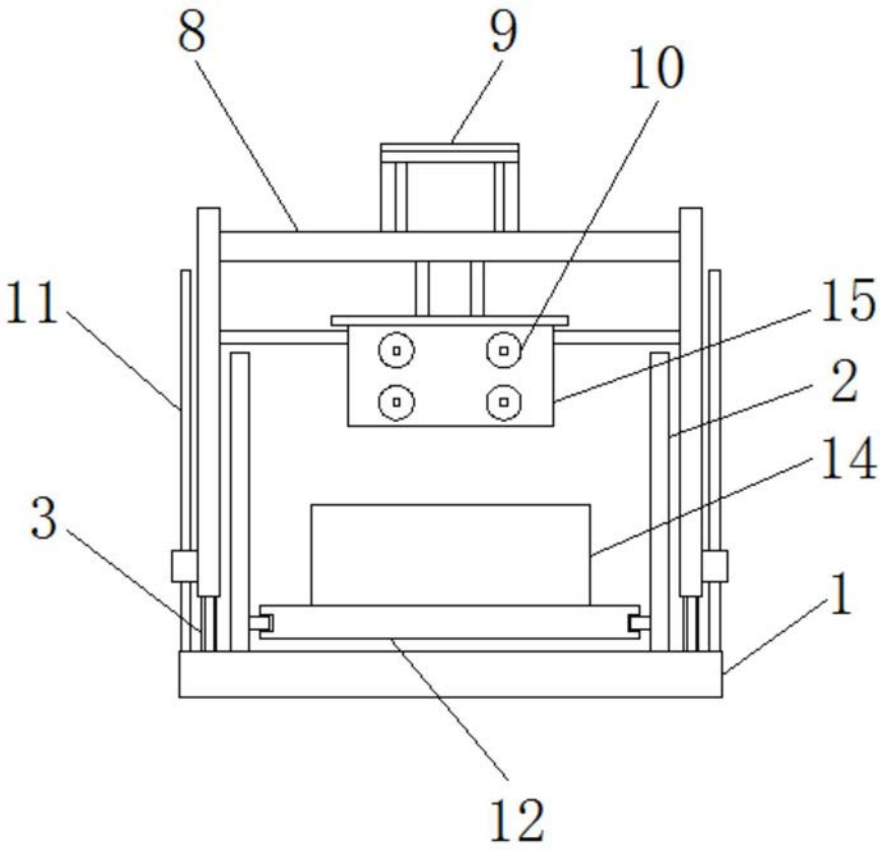


图2

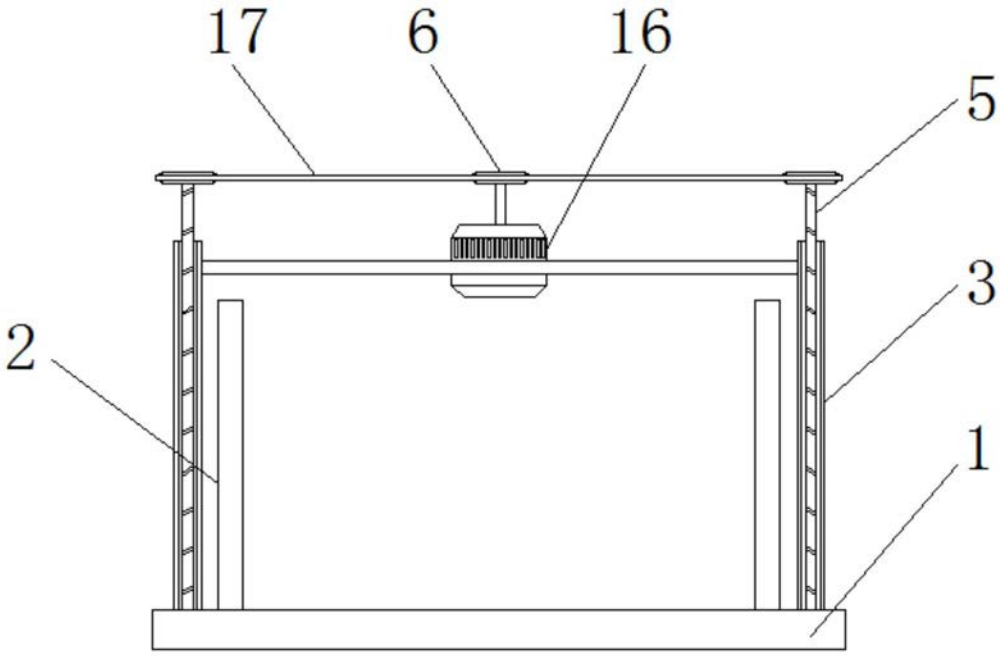


图3